Aplicação de Filtros Digitais e Detectores de Bordas em Imagens do Coliseu

Maurice Golin Soares dos Santos, R.A.: [2566680]
Disciplina de Visão Computacional
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Ponta Grossa

Resumo—Este relatório apresenta a aplicação de filtros digitais para suavização e de detectores de bordas em imagens com diferentes condições de iluminação. Foram utilizados o detector de Canny e outros dois métodos clássicos baseados em gradiente, Sobel e Laplaciano, conforme solicitado na proposta. Os experimentos foram conduzidos em quatro cenários (normal, amplo contraste, subexposto e superexposto), com comparação visual entre os métodos em escala de cinza e extensão para imagens RGB no ponto extra.

Index Terms—Imagens, Filtros Digitais, Detecção de Bordas, Canny, Sobel, Laplaciano.

1 Introdução

Detectar bordas significa identificar pontos de uma imagem onde há variação brusca de intensidade luminosa, o que normalmente indica transições relevantes entre objetos, superfícies e fundo [2]. Essa etapa é central em visão computacional por reduzir a quantidade de dados a serem processados e preservar estruturas geométricas importantes para análise posterior.

Entre os métodos clássicos, o detector de Canny é amplamente reconhecido pela boa localização de bordas e pela resposta fina dos contornos, especialmente quando precedido por suavização para redução de ruído [1]. Além dele, operadores diferenciais como Sobel e Laplaciano também são muito utilizados por sua simplicidade e eficiência computacional [2].

Neste trabalho, foi realizado um paralelo entre esses detectores em quatro imagens do Coliseu com condições de iluminação distintas. Também foi avaliado o efeito da extensão do procedimento para imagens coloridas (RGB), compondo a seção de ponto extra da atividade.

2 Desenvolvimento

A implementação foi realizada em Python, com uso de OpenCV (`cv2`) para processamento e Matplotlib para composição das figuras de saída.

Inicialmente, as imagens foram convertidas para escala de cinza quando necessário e submetidas a pré-processamento com filtros de suavização (média e mediana) para atenuar ruídos pontuais antes da detecção de bordas. Essa etapa melhora a estabilidade dos detectores diferenciais, reduzindo bordas falsas.

Na sequência, aplicaram-se três detectores de bordas:

- **Canny:** método com suavização gaussiana, cálculo de gradiente, supressão não máxima e histerese por limiares.
- **Sobel:** aproximação da derivada em x e y, com destaque para mudanças locais de intensidade.
- **Laplaciano:** operador de segunda derivada, sensível a transições abruptas e detalhes finos.

Os resultados foram organizados em imagens comparativas contendo a entrada e as saídas dos detectores, permitindo análise direta das diferenças entre espessura, continuidade e robustez das bordas.

3 Resultados

3.1 Escala de Cinza

Os experimentos mostram que o detector de Canny apresentou, no geral, bordas mais contínuas e com menor ruído. O Sobel evidenciou gradientes fortes, enquanto o Laplaciano destacou detalhes finos, porém com maior sensibilidade a pequenas variações de iluminação.

3.2 Cenário 1: Iluminação Normal

No cenário normal (Figura 1), os três métodos identificam claramente a estrutura arquitetônica. O Canny preserva melhor os contornos principais com menor fragmentação.

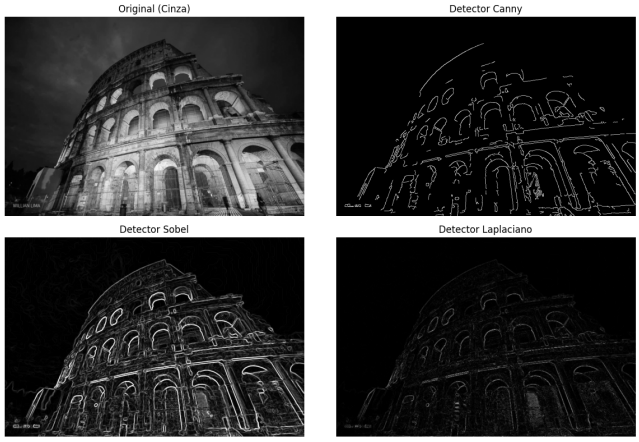

Figura 1. Comparativo dos detectores de bordas na imagem com iluminação normal.

3.3 Cenário 2: Amplo Contraste

Na imagem de amplo contraste (Figura 2), há realce de transições fortes entre céu e fachada. O Laplaciano acentua detalhes finos, enquanto Canny mantém melhor separação das regiões principais.

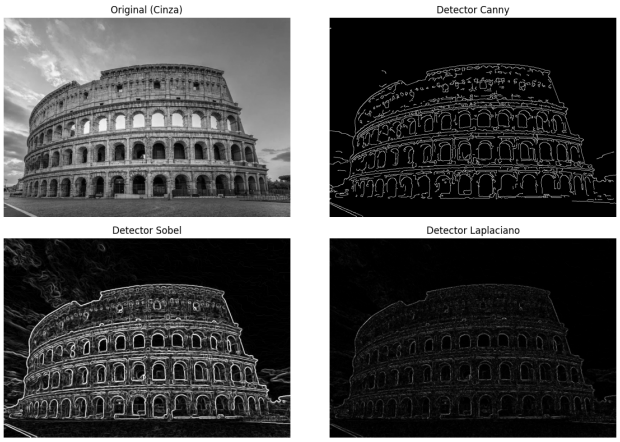

Figura 2. Comparativo dos detectores em cenário de amplo contraste.

3.4 Cenário 3: Imagem Subexposta

No cenário subexposto (Figura 3), a baixa luminosidade dificulta a resposta dos detectores. Ainda assim, o pré-processamento permitiu recuperar bordas estruturais relevantes.

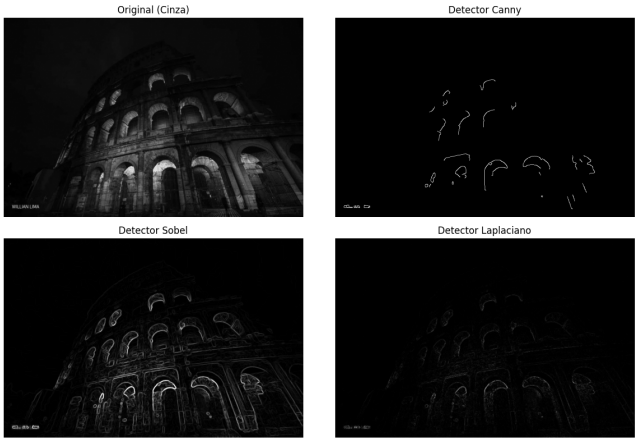

Figura 3. Detecção de bordas em imagem subexposta após filtragem digital.

3.5 Cenário 4: Imagem Superexposta

Na imagem superexposta (Figura 4), observou-se perda de bordas em regiões saturadas. O Canny, com limiares adequados, apresentou o melhor equilíbrio entre supressão de ruído e continuidade dos contornos.

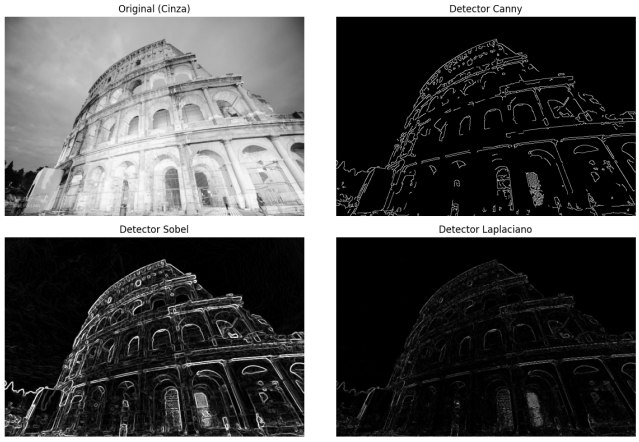

Figura 4. Comparativo dos detectores de borda em condição de superexposição.

4 Ponto Extra: Processamento no Espaço de Cor RGB

No ponto extra, o mesmo mecanismo foi aplicado a imagens RGB. Para manter consistência entre canais e evitar artefatos cromáticos, a detecção foi conduzida sobre representações adequadas de intensidade/luminância e depois comparada visualmente no contexto colorido.

Nesta etapa, o objetivo foi verificar se o comportamento observado em tons de cinza se mantém quando a cena possui informação cromática completa. Em geral, o Canny continuou entregando bordas mais contínuas, enquanto Sobel e Laplaciano apresentaram respostas mais sensíveis a textura e ruído de cor.

4.1 Análise RGB: Iluminação Normal

No cenário RGB com iluminação normal (Figura 5), os contornos estruturais do Coliseu permanecem bem definidos. A separação entre céu e fachada aparece de forma estável, com menor fragmentação no resultado associado ao Canny.

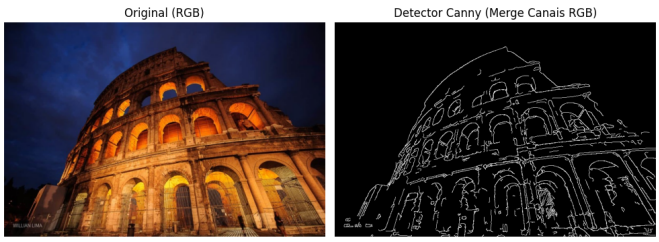

Figura 5. Resultados em RGB para o cenário de iluminação normal.

4.2 Análise RGB: Amplo Contraste

No amplo contraste (Figura 6), as transições fortes entre regiões claras e escuras aumentam a resposta dos operadores de gradiente. O resultado evidencia maior densidade de bordas, especialmente em áreas de textura do céu e da estrutura de pedra.

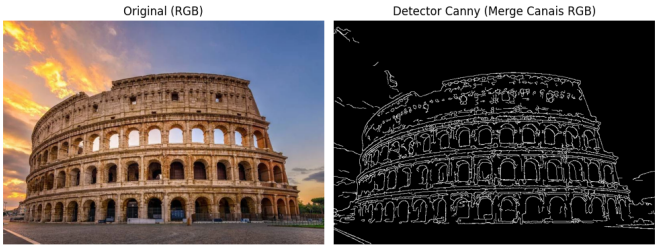

Figura 6. Resultados em RGB para o cenário de amplo contraste.

4.3 Análise RGB: Imagem Subexposta

Na imagem subexposta (Figura 7), há redução de contraste global e perda parcial de detalhes, o que dificulta a detecção. Ainda assim, com suavização prévia, foi possível recuperar contornos principais sem amplificar excessivamente ruídos.

Figura 7. Resultados em RGB para o cenário subexposto.

4.4 Análise RGB: Imagem Superexposta

Na superexposição (Figura 8), regiões saturadas reduzem a informação de gradiente. Mesmo com essa limitação, os detectores ainda identificam bordas externas relevantes, permitindo comparação coerente com os cenários anteriores.

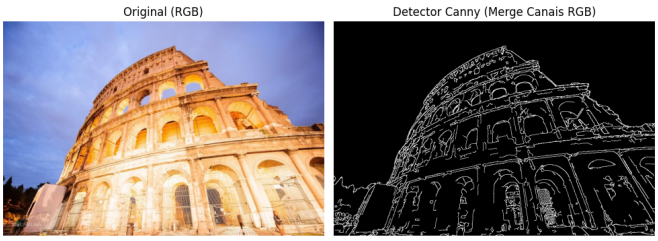

Figura 8. Resultados em RGB para o cenário superexposto.

5 Conclusão

Os resultados confirmam que a etapa de filtragem digital é importante para estabilizar a detecção de bordas em diferentes condições de iluminação. Entre os métodos avaliados, o Canny apresentou melhor equilíbrio entre continuidade de contorno e robustez a ruído, enquanto Sobel e Laplaciano se mostraram úteis para realçar variações locais e detalhes finos.

A extensão para RGB manteve o padrão observado em escala de cinza, com maior sensibilidade em cenários extremos de subexposição e superexposição. Dessa forma, o trabalho atende aos requisitos propostos e demonstra, na prática, as diferenças entre detectores e o impacto da qualidade de iluminação na resposta final.

Referências

[1] J. Canny, "A computational approach to edge detection," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 8, no. 6, pp. 679–698, 1986.

[2] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Processamento de imagens digitais*. Editora Blucher, 2000.